

Análisis Técnico-Económico de la Evolución Normativa en materia de Descargas de Aguas Residuales en México: De la NOM-001-SEMARNAT-1996 a la NOM-001-SEMARNAT-2021

La gestión de los recursos hídricos en los Estados Unidos Mexicanos ha experimentado una transición paradigmática que responde a la necesidad imperativa de proteger los ecosistemas acuáticos ante la creciente complejidad de los contaminantes industriales y urbanos. Este documento analiza de manera exhaustiva la evolución desde la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996 hacia la NOM-001-SEMARNAT-2021, explorando los cambios en las especificaciones técnicas, las tecnologías de tratamiento requeridas, las implicaciones económicas y el impacto de los nuevos parámetros en la calidad del agua nacional.¹

Evolución del Marco Regulatorio y Contexto de la Transición

La NOM-001-ECOL-1996 (posteriormente ratificada como NOM-001-SEMARNAT-1996) representó durante más de dos décadas el estándar fundamental para regular las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la Nación.¹ En su momento, este instrumento fue diseñado para abordar la contaminación mediante el control de parámetros denominados "contaminantes básicos", los cuales podían ser removidos o estabilizados a través de tratamientos convencionales, además de regular metales pesados, cianuros y contaminantes patógenos representados por coliformes fecales y huevos de helminto.¹ No obstante, tras veinticinco años de vigencia, la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua (RNMCA) detectó que los niveles de contaminación persistían o se agravaban en diversos cuerpos de agua, evidenciando un subregistro de contaminantes orgánicos no biodegradables y tóxicos que la norma de 1996 no era capaz de detectar mediante la prueba de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO_5).¹

La publicación de la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022 marcó el inicio de una nueva era regulatoria. Este nuevo ordenamiento no solo actualiza los límites permisibles, sino que redefine la metodología de medición al incorporar parámetros integradores como la toxicidad aguda y el color verdadero, y al sustituir

indicadores bacteriológicos y orgánicos por otros de mayor precisión técnica.¹ La transición responde a un enfoque de protección ambiental integral que considera la vulnerabilidad de ecosistemas específicos, como los suelos cársticos y los humedales, los cuales poseen una baja capacidad de dilución y una alta tasa de filtración que pone en riesgo directo a los acuíferos.¹

Comparativa Detallada de Especificaciones Técnicas

La divergencia entre ambas normas es profunda, comenzando por la clasificación de los cuerpos receptores y culminando en la metodología de cálculo para la evaluación de la conformidad. Mientras que la norma de 1996 dividía los cuerpos receptores en ríos, embalses, aguas costeras y suelo, la versión de 2021 refina estas categorías para incluir especificaciones críticas para el riego de áreas verdes y, de manera crucial, para la infiltración en suelos cársticos, reconociendo la fragilidad hidrogeológica de regiones como la Península de Yucatán.¹

Parámetros Básicos y Microbiológicos

En la norma de 1996, el control microbiológico se centraba en los coliformes fecales, con límites que oscilaban entre 1,000 y 2,000 como Número Más Probable (*NMP*) por cada 100 ml.¹ En contraste, la NOM-001-SEMARNAT-2021 sustituye este indicador por *Escherichia coli* para descargas en aguas continentales y Enterococos fecales para aguas marinas, basándose en la conductividad eléctrica del efluente. Si la conductividad es menor a 3,500 $\mu S/cm$, se reporta *E. coli*; si es mayor o igual, se reporta Enterococos fecales.¹ Esta precisión es fundamental, ya que los Enterococos poseen una mayor persistencia en ambientes salinos, ofreciendo un indicador de riesgo sanitario mucho más robusto para zonas costeras y recreativas.¹

En términos de carga orgánica, la norma de 1996 utilizaba la *DBO*₅, la cual mide el oxígeno consumido por microorganismos al degradar materia orgánica en un periodo de cinco días. La norma de 2021 elimina la *DBO*₅ y adopta la Demanda Química de Oxígeno (*DQO*) y el Carbono Orgánico Total (*COT*). La *DQO* permite una medición más rápida (horas en lugar de días) y detecta tanto la fracción biodegradable como la no biodegradable.¹ Por su parte, el *COT* se vuelve obligatorio para descargas con concentraciones de cloruros superiores a 1,000 mg/L, ya que la salinidad interfiere químicamente con la determinación de la *DQO*, invalidando sus resultados.¹

Tabla Comparativa de Límites Permisibles (Ejemplo: Ríos y Embalses)

Parámetro	NOM-001-1996 (Promedio Mensual)	NOM-001-2021 (Promedio Mensual)	Impacto de la Modificación
Temperatura	40° C	35° C	Reducción de estrés térmico en ecosistemas.
Grasas y Aceites	15 mg/L	15 mg/L	Se mantiene, pero se endurece el monitoreo.
Sólidos Suspendidos Totales	75 – 150 mg/L	20 – 60 mg/L	Reducción drástica para mejorar claridad.
Nitrógeno Total	40 mg/L	15 – 25 mg/L	Control riguroso de la eutrofización.
Fósforo Total	20 mg/L	5 – 10 mg/L	Prevención de florecimientos algales.
pH (Unidades)	5.0 – 10.0	6.0 – 9.0	Rango más cercano a la neutralidad natural.

Toxicidad Aguda	No regulado	$\leq 2 UT$	Parámetro integrador de salud ambiental.
Color Verdadero	No regulado	Según Coef. Absorción	Protección de la zona fótica.

1

Procesos de Tratamiento de Aguas Residuales

La transición normativa exige un salto tecnológico significativo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (*PTAR*). Los procesos que eran suficientes para cumplir con los límites de 1996 resultan obsoletos o insuficientes frente a los estrictos controles de nutrientes, toxicidad y color de la norma de 2021.

Procesos Convencionales Bajo la Norma de 1996

Durante la vigencia de la norma de 1996, el objetivo primordial era la remoción de sólidos y materia orgánica carbonácea biodegradable. Los trenes de tratamiento comunes incluían:

1. **Pretratamiento y Tratamiento Primario:** Cribado, desarenado y sedimentación primaria para remover sólidos sedimentables y materia flotante.¹ Estos procesos eliminaban la fracción física de la contaminación pero tenían un impacto limitado en contaminantes disueltos o nutrientes.
2. **Lodos Activados Convencionales:** Sistemas de aireación donde una biomasa en suspensión degrada la DBO_5 . Este proceso era el estándar de oro, pero muchas plantas no estaban configuradas para la remoción biológica de nitrógeno y fósforo (*BNR*), operando únicamente bajo un régimen de eliminación de carbono.⁵
3. **Lagunas de Estabilización:** Sistemas naturales de largo tiempo de residencia, comunes en municipios pequeños. Si bien son efectivos para reducir patógenos mediante exposición solar, fallan frecuentemente en cumplir con los nuevos límites de Sólidos Suspendidos Totales debido al crecimiento intrínseco de algas dentro de las lagunas.⁴
4. **Cloración Simple:** El uso de hipoclorito de sodio o cloro gas para la desinfección. Aunque efectivo contra coliformes fecales, este proceso puede generar subproductos tóxicos si hay materia orgánica remanente, lo que dificultaría cumplir con el nuevo parámetro de

toxicidad aguda.⁶

Procesos Avanzados Requeridos por la Norma de 2021

El cumplimiento de la NOM-001-SEMARNAT-2021 obliga a las industrias y municipios a transformar sus métodos tradicionales hacia soluciones de alta especialidad que combinen química avanzada y eficiencia biológica.⁷ Los nuevos requerimientos tecnológicos incluyen:

- **Remoción Biológica de Nutrientes (BNR):** Modificación de los sistemas de lodos activados para incluir zonas anaerobias, anóxicas y aerobias. Este ciclo es esencial para la desnitrificación y la remoción biológica de fósforo, permitiendo alcanzar los nuevos límites de $15 - 25 \text{ mg/L}$ de Nitrógeno Total.⁶
- **Biorreactores de Membrana (MBR):** Esta tecnología sustituye el sedimentador secundario por membranas de ultrafiltración. El resultado es un efluente con Sólidos Suspendidos Totales cercanos a cero y una remoción de patógenos superior, lo que facilita el cumplimiento de los límites de *E. coli* y Enterococos sin necesidad de dosis excesivas de desinfectantes.⁶
- **Oxidación Avanzada con Ozono:** El ozono se vuelve un aliado crítico para el cumplimiento del parámetro de **Color Verdadero**. Su alta capacidad oxidante rompe las moléculas de colorantes sintéticos (comunes en la industria textil y papelera) que son resistentes a la degradación biológica. Además, el ozono ayuda a eliminar la **Toxicidad Aguda** al degradar microcontaminantes y compuestos recalcitrantes.⁴
- **Adsorción con Carbón Activado:** Utilizado en el tratamiento terciario para remover la **DQO** remanente y compuestos orgánicos persistentes. El carbón activado es altamente efectivo para atrapar contaminantes que generan toxicidad y color.⁹
- **Sistemas UV y Generadores de Cloro en Sitio:** Para evitar la toxicidad residual del cloro tradicional, se favorece el uso de luz ultravioleta (UV) o sistemas de desinfección más controlados que inactiven patógenos sin alterar la química del agua.⁶
- **Filtración con Zeolitas:** Medios filtrantes avanzados que aseguran la retención de sólidos coloidales y amonio, optimizando los costos operativos en comparación con la filtración multimedia tradicional.⁴

Análisis de Costos e Impacto Financiero

La implementación de la NOM-001-SEMARNAT-2021 representa una transformación radical que impone desafíos económicos significativos. Resultará, sin duda, más caro tratar el agua bajo la nueva norma debido a la complejidad técnica de los procesos y al rigor del monitoreo.⁷

Inversión en Infraestructura y Tecnología (CAPEX)

La transición exige recursos financieros considerables para la construcción o ampliación de las

PTAR. Según el Análisis de Impacto Regulatorio (*AIR*), los costos se dividen en directos e indirectos. La inversión inicial total estimada para el país asciende a aproximadamente **\$45,911,973.09 pesos** en el "Año 0", considerando únicamente la habilitación administrativa y de laboratorio.¹¹

- **Puertos de Muestreo y Señalización:** La nueva norma exige infraestructura fija, segura y adecuada para la colecta de muestras. El costo diferencial real de modificar estos puertos respecto a la versión de 1996 se estima en **\$39,186,348.60 pesos**.¹¹
- **Acreditación de Laboratorios:** Los laboratorios deben acreditarse en los cinco nuevos parámetros críticos (*COT*, *E. coli*, Enterococos, Color y Toxicidad). El costo esperado para la acreditación de aproximadamente ¹⁵⁶ laboratorios nacionales es de **\$7,583,628.00 pesos**.¹¹
- **Costos de Construcción de Plantas:** Proyectos específicos muestran la magnitud de la inversión necesaria. Por ejemplo, la construcción de una *PTAR* moderna que cumpla con estos estándares puede superar los **\$194,959,521.55 pesos**.¹²

Gastos de Operación y Mantenimiento (OPEX)

El tratamiento será más costoso mensualmente por las siguientes razones:

1. **Consumo Energético:** Tecnologías como los *MBR* y los sistemas de ozonización consumen sustancialmente más electricidad que los sistemas de lodos activados convencionales o las lagunas de estabilización.⁸
2. **Gestión de Residuos Secundarios:** Los procesos avanzados generan subproductos, como lodos con mayor concentración de nutrientes o filtros saturados. Estos lodos a menudo deben gestionarse como **residuos peligrosos**, lo que implica costos elevados de transporte certificado (NOM-028) y disposición final en confinamientos controlados (NOM-055).¹³
3. **Insumos Químicos Especializados:** El control de nutrientes y espumas requiere reactivos químicos más costosos, como coagulantes de alta eficiencia y agentes desinfectantes avanzados.⁷

Comparativa de Costos de Monitoreo y Análisis

El monitoreo recurrente es ahora más riguroso y costoso, exigiendo laboratorios acreditados con tecnología de punta como $GC - MS$ o $LC - MS/MS$.¹³

Tipo de Análisis	Costo Promedio (MXN)	Fuente de Referencia
Análisis NOM-001-SEMARNAT-1996	\$3,899.82 - \$5,178.55	14
Análisis NOM-001-SEMARNAT-2021	\$2,506.19 - \$5,079.92	14
Evaluación de la Conformidad (Anual)	\$76,347,772.20 (Nacional)	11

Es importante notar que el costo real de la evaluación de la conformidad bajo la norma de 2021 es casi el doble que bajo la de 1996, debido a la complejidad de las nuevas pruebas analíticas y la contratación de Unidades de Verificación.¹¹

Explicación de los Parámetros Críticos y su Impacto en el Agua

Cada parámetro regulado por la NOM-001-SEMARNAT-2021 tiene una razón científica de ser y un impacto directo en la salud de los ecosistemas y de la población humana.

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

La *DQO* mide la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar tanto la materia orgánica biodegradable como la no biodegradable mediante un agente químico fuerte.

- **Qué afecta:** Una *DQO* elevada indica la presencia de compuestos químicos complejos que no pueden ser eliminados por procesos biológicos naturales. Al llegar a un río o lago, estos compuestos consumen el oxígeno disuelto, provocando la muerte de peces y otros organismos acuáticos por asfixia.¹ Además, la *DQO* es un indicador de la presencia de contaminantes industriales que pueden ser persistentes en el ambiente.

Carbono Orgánico Total (COT)

Mide la cantidad de carbono unido a compuestos orgánicos en una muestra de agua.

- **Qué afecta:** Se utiliza como sustituto de la *DQO* en aguas salinas (cloruros $> 1,000 \text{ mg/L}$). El *COT* es el indicador más puro de la carga orgánica. Su presencia

en el agua residual fomenta el crecimiento bacteriano descontrolado y puede interferir con los procesos de potabilización posteriores, además de ser un precursor de subproductos de desinfección cancerígenos.¹

Toxicidad Aguda

Mide el efecto adverso (letal o inhibitorio) que una mezcla de contaminantes tiene sobre organismos vivos tras una exposición única y breve.

- **Qué afecta:** Es un parámetro integrador de "efecto cóctel". A veces, una descarga cumple con los límites individuales de metales y otros químicos, pero la *combinación* de todos ellos resulta letal para la vida. La toxicidad aguda asegura que el agua no matará la biodiversidad del cuerpo receptor, protegiendo la cadena alimenticia desde sus eslabones más básicos.¹

Color Verdadero

Se refiere a la coloración del agua debido a sustancias disueltas, medida tras eliminar la turbiedad.

- **Qué afecta:** El color en el agua residual es un indicador de contaminación química industrial (textil, papelera, farmacéutica). Ambientalmente, el color bloquea la penetración de la luz solar en el agua. Esto detiene el proceso de fotosíntesis de las plantas acuáticas y el fitoplancton, lo que a su vez reduce los niveles de oxígeno disuelto y altera el equilibrio ecológico del cuerpo receptor.¹

Nitrógeno y Fósforo Total

Son nutrientes esenciales pero letales en concentraciones excesivas.

- **Qué afecta:** Su presencia por encima de los nuevos límites provoca la **eutrofización**. Este fenómeno causa un crecimiento explosivo de algas que consumen todo el oxígeno del agua durante la noche, creando "zonas muertas" donde ninguna forma de vida superior puede sobrevivir.⁴

Escherichia coli y Enterococos fecales

Son bacterias que indican la presencia de contaminación por heces de humanos o animales.

- **Qué afecta:** Son indicadores directos de riesgo a la salud humana. Su presencia en el agua residual que se descarga en cuerpos nacionales aumenta la probabilidad de brotes de enfermedades gastrointestinales, hepatitis y otras infecciones en personas que utilicen el agua para recreación o riego agrícola.¹

Metodología de Muestreo y Vigilancia

La norma de 2021 introduce una rigurosidad sin precedentes en la toma de muestras, eliminando la ambigüedad que existía en la norma de 1996.

Muestra Compuesta y Proporcionalidad

El volumen de cada muestra simple debe ser proporcional al caudal en el momento de la toma. La ecuación establecida es:

$$V_{MSI} = V_{MC} \times \frac{Q_i}{Q_t}$$

Donde V_{MSI} es el volumen de la muestra simple, V_{MC} el volumen total necesario para los análisis, Q_i el caudal en el momento de la toma y Q_t la sumatoria de los caudales medidos durante el periodo de muestreo.¹ Esta precisión asegura que los resultados reflejen fielmente la carga contaminante real vertida al ambiente.

Georreferenciación y Registro Electrónico

Un cambio administrativo crítico es la obligación de reportar las coordenadas geográficas del punto de descarga mediante GPS con el Datum $WGS84$.¹ El laboratorio debe tomar estas coordenadas en campo e incorporarlas en el informe de resultados. Toda esta información debe ser cargada y firmada en un sistema electrónico de la $CONAGUA$ a más tardar el séptimo día hábil posterior al cierre del trimestre.¹ Este nivel de trazabilidad digital impide que las empresas "muevan" sus puntos de muestreo o manipulen la procedencia de las muestras.

Puertos de Muestreo: Especificaciones de Ingeniería

El Apéndice Normativo define tres tipos de puertos de muestreo basados en el caudal. Por ejemplo, para caudales menores o iguales a $30 L/s$, se requiere un área mínima de $5.50 m^2$ con superficie antiderrapante y drenes para evitar encharcamientos.¹ Para caudales mayores, se deben instalar barandales si la velocidad de descarga es mayor a $1.0 m/s$ o si el puerto está a más de $0.50 m$ de altura sobre la corriente.¹ Estas especificaciones de seguridad e ingeniería aseguran que la vigilancia del cumplimiento sea repetible y segura para los inspectores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ($PROFEPA$).¹

Implicaciones para la Gestión Municipal e Industrial

La implementación de la NOM-001-SEMARNAT-2021 no es solo un reto técnico, sino un desafío de responsabilidad social y viabilidad financiera.

- **Municipios y Organismos Operadores:** Muchos municipios carecen de la solvencia técnica y financiera para actualizar sus *PTAR*. Esto ejercerá una presión considerable sobre las tarifas de agua y saneamiento para la población.¹³ No obstante, el cumplimiento es fundamental para prevenir litigios y conflictos sociales con comunidades afectadas por descargas contaminantes.¹³
- **Sector Industrial:** Las empresas que lideren el cumplimiento podrán acceder a financiamientos sostenibles (bonos verdes, créditos *ESG*) y mejorar su imagen corporativa.¹³ La segregación en la fuente y la sustitución de sustancias peligrosas se vuelven estrategias clave para reducir la carga de contaminantes antes de que lleguen a la planta de tratamiento.¹³
- **Ecosistemas Vulnerables:** La norma reconoce explícitamente la fragilidad de los humedales y los ecosistemas cársticos, exigiendo condiciones particulares de descarga que eviten la pérdida de hábitat y la infiltración directa de tóxicos en los acuíferos.¹

Conclusiones

La transición de la NOM-001-SEMARNAT-1996 a la NOM-001-SEMARNAT-2021 representa el avance más significativo en la política de saneamiento hídrico de México en el último cuarto de siglo. Al elevar los estándares de monitoreo e incorporar parámetros de toxicidad y color, el Estado mexicano asume un compromiso real con la protección de la biodiversidad y la salud pública.

Si bien el cumplimiento de la nueva norma resultará más caro tanto en inversión inicial como en costos operativos, este gasto debe verse como una inversión necesaria para mitigar los pasivos ambientales históricos. La adopción de tecnologías avanzadas como los biorreactores de membrana, la ozonización y la remoción biológica de nutrientes no es solo un requisito legal, sino una respuesta técnica a la creciente complejidad de los residuos modernos. En última instancia, el éxito de este nuevo marco regulatorio dependerá de la estrecha coordinación entre las autoridades ambientales, los laboratorios acreditados y los responsables de las descargas, bajo un esquema de vigilancia digital y trazabilidad que garantice que cada gota devuelta a los ríos y mares de la Nación cumpla con los más altos estándares de calidad internacional.¹

Obras citadas

1. NOM-001-SEMARNAT-2021 Diario Oficial de la Federación 11 marzo 2022.pdf
2. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, establece, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://canaintex.org.mx/norma-oficial-mexicana-nom-001-semarnat-2021-establece-los-limites-permisibles-de-contaminantes/>
3. ¿Cómo cumplir con la NOM-001-SEMARNAT-2021? - Ukua Lab, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://www.ukualab.com/post/c%C3%B3mo-cumplir-con-la->

[nom-001-semarnat-2021](#)

4. Actualización NOM-001-SEMARNAT 2021 | Zeomedia, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://zeomediafilter.com/es/actualizacion-nom-001-semarnat/>
5. MBR vs. Lodos Activados Convencionales: ¿Qué sistema de ... - Isa, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://isa.ec/mbr-vs-lodos-activados-convencionales-que-sistema-de-tratamiento-de-aguas-residuales-elegir/>
6. Claves para entender la NOM-001-SEMARNAT-2021 en el ... - Awasa, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://awasa.com.mx/blog/nom-001-semarnat-2021-normatividad-cambios-y-cumplimiento/>
7. NOM-001-SEMARNAT-2021: La norma que Revoluciona el ..., fecha de acceso: febrero 12, 2026, https://quimicosroma.mx/blog/interes_general/nom-001-semarnat-2021-tratamiento-aguas-residuales-industria-quimicos-roma/
8. ¿Cuál es la diferencia entre MBR y sistemas de lodos activados?, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://spertasystems.com/es/difference-between-mbr-and-activated-sludge-systems/>
9. Carbón activado para cumplir con los nuevos límites de la NOM-001, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://www.carbotecnia.info/aprendizaje/aplicaciones-carbon/carbon-activado-para-el-cumplimiento-de-los-nuevos-limites-permitidos-por-la-nom-001-semarnat-2021/>
10. NOM-001-SEMARNAT y tratamiento de aguas residuales |, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://contyquim.com/blog/nom-001-semarnat-y-tratamiento-de-aguas-residuales>
11. aplicaciones.semarnat.gob.mx, fecha de acceso: febrero 12, 2026, http://aplicaciones.semarnat.gob.mx/descargas/comarnat/Expediente-AIR/20210503111720_49271_Alcance_y_Resumen_del_Analisis_de_Costo_Beneficio_NOM-001-SEMARNAT-2021.docx
12. ESTUDIO DE ANALISIS COSTO BENEFICIO, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <http://ihacienda.chihuahua.gob.mx/tfiscal/indtfisc/abcptarnortedelicias.pdf>
13. Impacto de la nom-001-semarnat-2021 en la gestión de residuos en, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://www.oroacolab.com.mx/blog/impacto-de-la-nom-001-semarnat-2021-en-la-gestion-de-residuos-en-mexico>
14. 1996 / nom-001-semarnat -2021, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://platiica.economia.gob.mx/wp-content/uploads/sites/5/Tarifas/Laboratorio%20de%20Analisis%20de%20Calidad%20del%20Agua%20y%20Medio%20Ambienten%20SA%20de%20CV%20AGO5702512.pdf>
15. NOM 001 SEMARNAT: 3 cambios para el tratamiento de aguas, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://www.aqua.com.mx/blog/nom-001-semarnat-3-cambios-para-el-tratamiento-de-aguas-residuales>
16. Análisis de toxicidad aguda para la NOM-001-SEMARNAT-2021, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://grupo-microanalisis.com/toxicidad-aguda-vibrio-fischeri/>
17. NORMA Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, Que, fecha de acceso:

febrero 12, 2026,

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5645374

18. Aguas residuales en México: Clasificación, Normatividad y Gestión, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://lloyd-mex.com/tipos-de-aguas-residuales-y-su-tratamiento-domesticas-industriales-y-agricolas/>
19. NMX-AA-017-SCFI-2021 Análisis de Agua-Medición de Color, fecha de acceso: febrero 12, 2026, <https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/nN/MX-AA-017-SCFI-2021.pdf>

